

INTRODUCCIÓN A FLUTTER

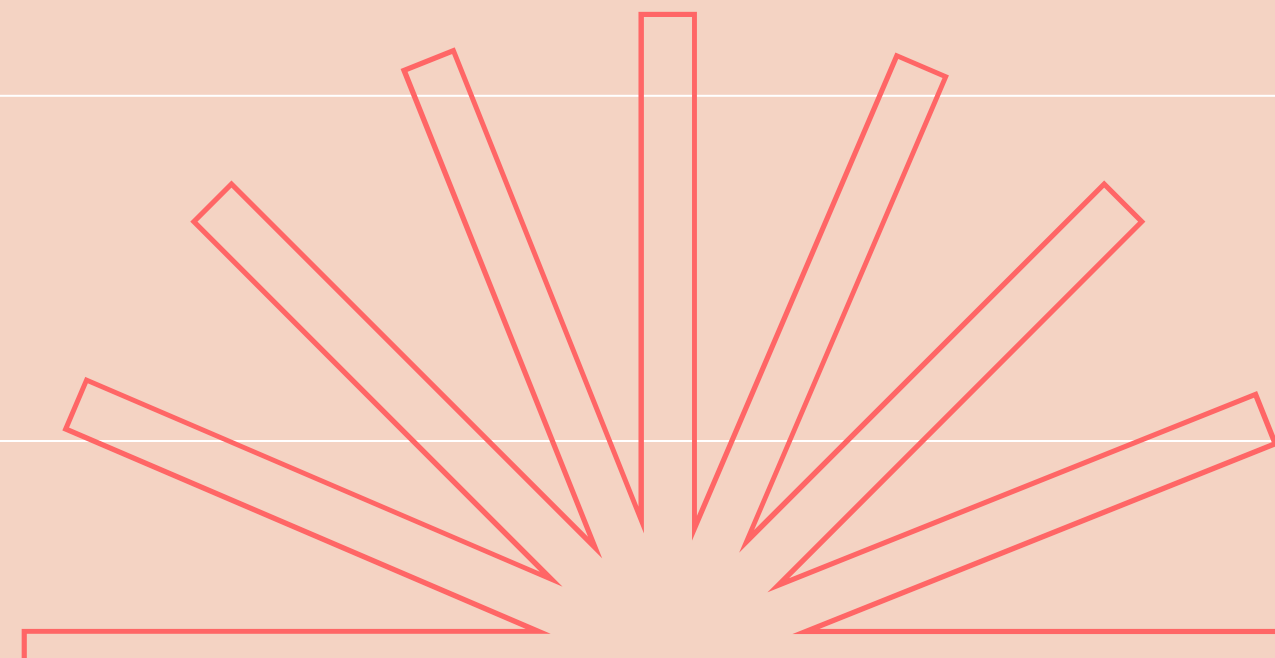
DESARROLLA APLICACIONES EN IOS



Flutter

DART

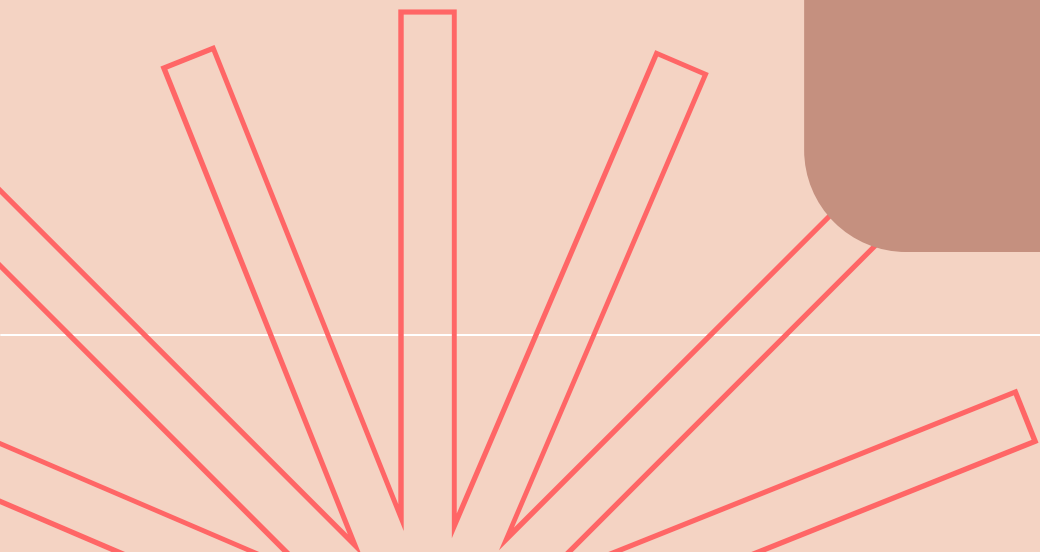
ALEXANDER GARCIA GARCIA



¿QUÉ ES FLUTTER?

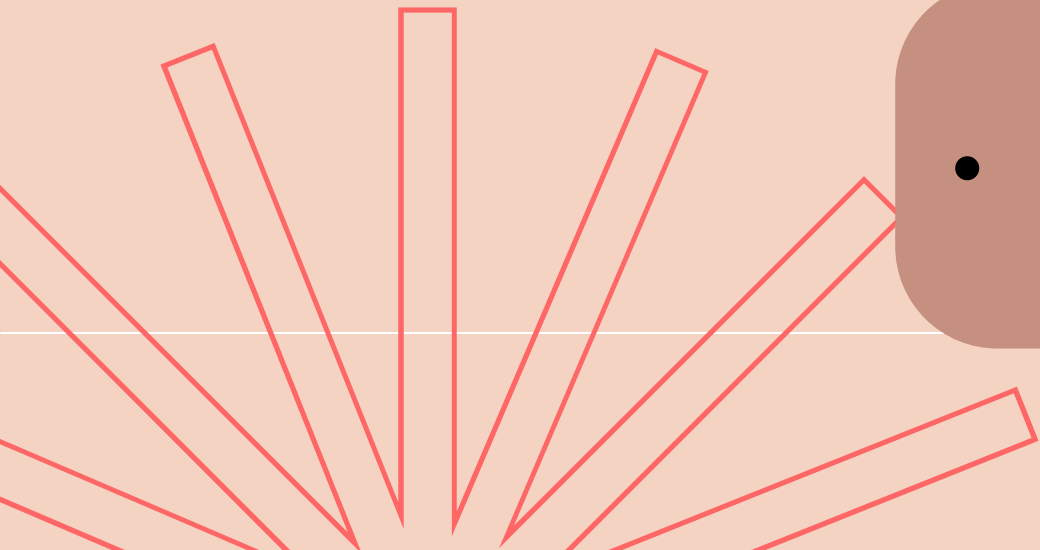
Flutter es un framework de desarrollo de aplicaciones UI de código abierto creado por Google.

Permite desarrollar aplicaciones nativas para Android, iOS, Web, macOS, Windows y Linux con una sola base de código.



¿CÓMO AYUDA FLUTTER AL DESARROLLO DE APLICACIONES?

- Desarrollo multiplataforma: una sola base de código para múltiples plataformas.
- Recarga en caliente (hot reload): actualiza la app sin reiniciar, ideal para pruebas rápidas.
- Integra diseño y lógica en una misma herramienta.

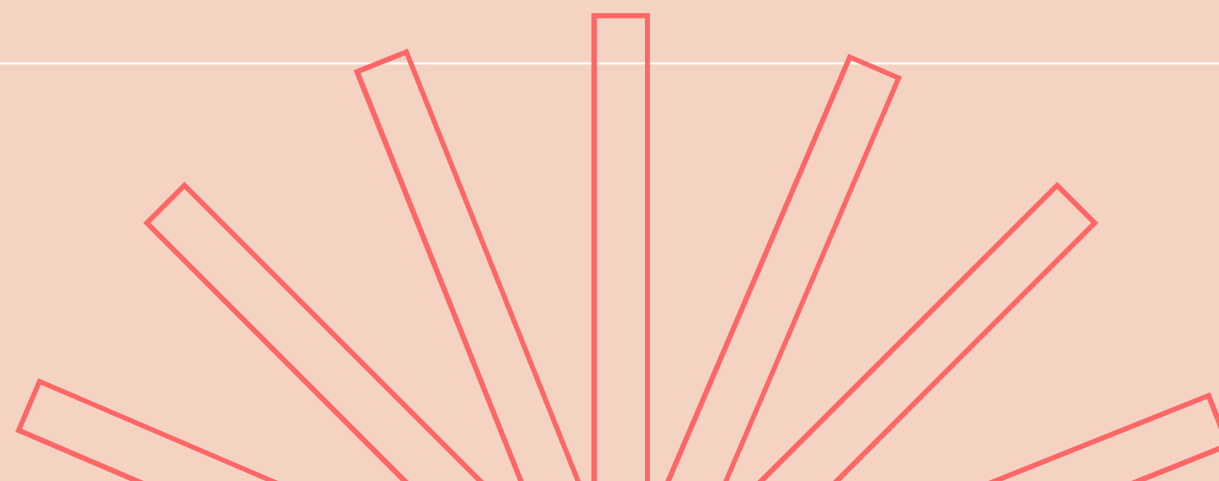


VENTAJAS

- UI atractivas y personalizables.
- Alto rendimiento similar al nativo.
- Comunidad activa y documentación extensa.
- Hot Reload para desarrollo rápido.

DESVENTAJAS

- Tamaño grande de la app generada.
- Algunas APIs nativas requieren trabajo adicional.
- Menor soporte para apps muy específicas de plataforma.



¿QUÉ LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN UTILIZA FLUTTER?

- Flutter utiliza Dart, un lenguaje desarrollado por Google.
- Dart es moderno, fácil de aprender y con sintaxis similar a Java, JavaScript o C#.

¿QUÉ SON LOS WIDGETS EN FLUTTER?

- Los widgets son los bloques de construcción de cualquier aplicación Flutter.
- Todo en Flutter es un widget: botones, texto, diseño, animaciones, etc.

¿CÓMO FUNCIONA EL SOPORTE DE FLUTTER?

- Soporte oficial de Google con actualizaciones frecuentes.
- Gran comunidad en GitHub, StackOverflow y foros.

¿CÓMO AWS ADMITE FLUTTER

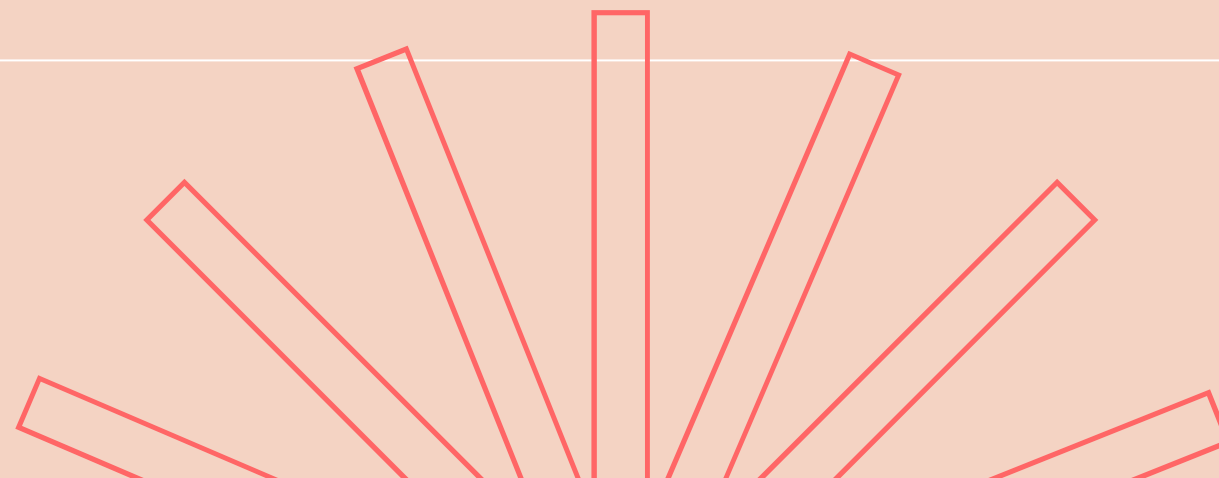
- AWS ofrece amplio soporte a Flutter a través del paquete Amplify Flutter.

- Autenticación (Cognito)

- Base de datos (DynamoDB)

- Almacenamiento (S3)

- APIs (GraphQL, REST)

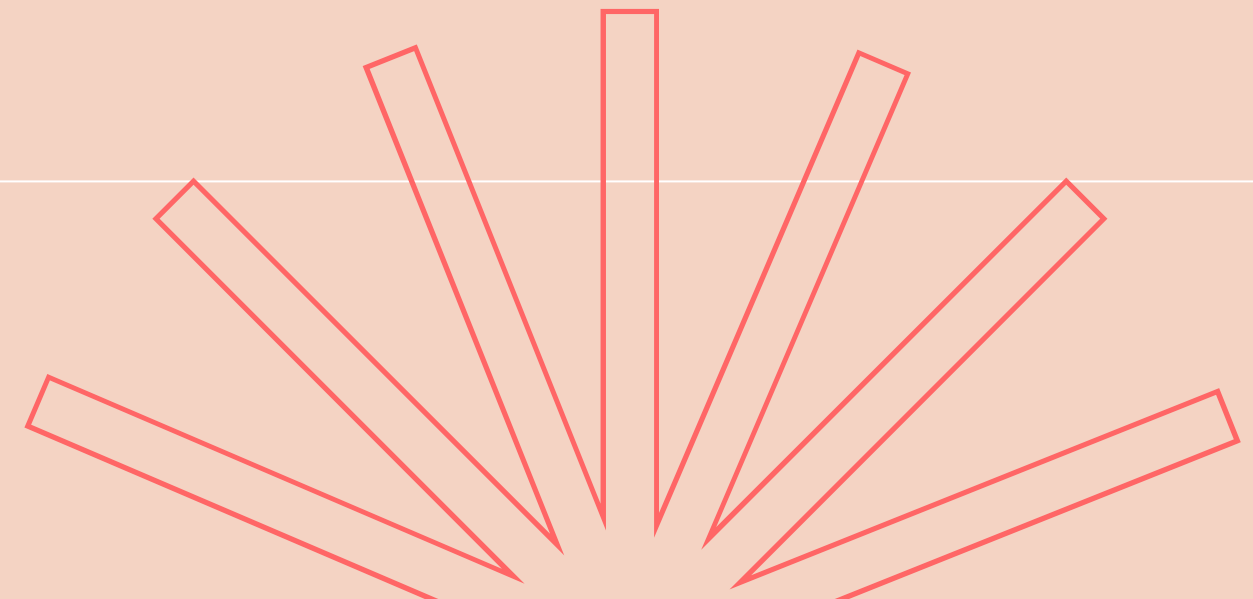


¿CUÁLES SON LAS FUNCIONALIDADES DE FLUTTER?

- Desarrollo multiplataforma.
- Interfaz moderna y rápida.
- Integración con Firebase.
- Acceso a APIs nativas (cámara, sensores, GPS).
- Animaciones avanzadas.
- Soporte para plugins y paquetes de terceros.

¿POR QUÉ APRENDER FLUTTER?

- Demanda alta en el mercado laboral.
- Reduce el tiempo y costo de desarrollo.
- Te permite desarrollar para múltiples plataformas con un solo código.
- Compatible con Firebase y AWS.

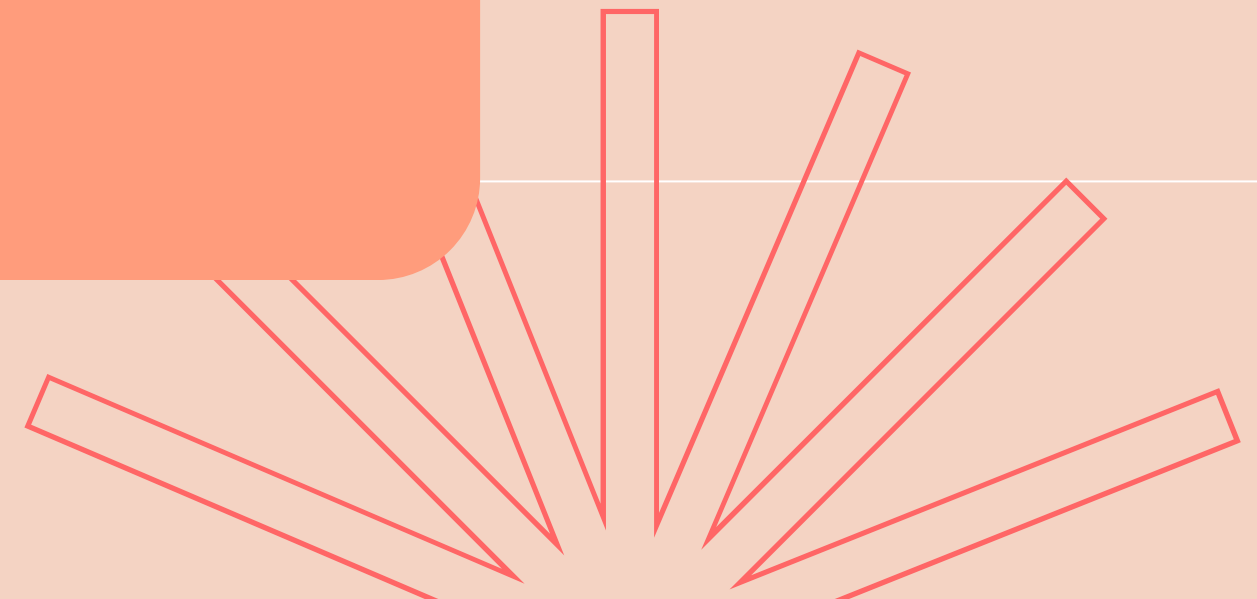


¿CÓMO FUNCIONA FLUTTER?

- Flutter usa un motor gráfico propio (Skia) para renderizar.
- Convierte los widgets directamente en componentes nativos.
- La aplicación corre en su propio motor, sin necesidad de componentes nativos específicos.

ESTRUCTURA

- main.dart: punto de entrada de la aplicación.
- MaterialApp o CupertinoApp: define la apariencia general.
- Pantallas organizadas en widgets jerárquicos.
- Carpetas típicas: lib, assets, test, android, ios.



CONFIGURACION E INSTALACION

Requisitos

- SDK de Flutter
- Editor como Android Studio o Visual Studio Code
- Emulador o dispositivo físico

PASOS

- Descargar Flutter SDK desde flutter.dev
- Agregar al PATH del sistema
- Usar flutter doctor para verificar configuración
- Crear nuevo proyecto: flutter create nombre_app
- Ejecutar: flutter run

